移行中の **7-Mode** サイトでの災害からの復旧

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/snapmirror/task_redirecting_clients_to_clustered_ontap_secondary_volume.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移行中の 7-Mode サイトでの災害からの復旧 1
完了後に clustered Data ONTAP セカンダリボリュームにクライアントをリダイレクトします災害が発生した場合 1
7-Mode プライマリをスタンドアロンボリュームとして移行する 2
clustered Data ONTAP プライマリボリュームへのクライアントのリダイレクト 9

移行中の 7-Mode サイトでの災害からの復旧

7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係が確立されている状況で、 7-Mode のプライマリサイトで災害が発生した場合は、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにクライアントアクセスを転送できます。7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに復帰したら、追加の手順を実行して、クライアントを clustered Data ONTAP のプライマリボリュームにリダイレクトする必要があります。

clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームに書き込まれたデータを災害後も保持するためには、 7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに戻ったあとで 7-Mode のプライマリボリュームを移行して、clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を確立する必要があります。その後、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへクライアントをリダイレクトします。

clustered Data ONTAP ボリュームから 7-Mode ボリュームへの SnapMirror 再同期はサポートされていません。そのため、災害後に 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に DR 関係を再確立すると、セカンダリ clustered Data ONTAP に書き込まれたデータはすべて失われます。

完了後に clustered Data ONTAP セカンダリボリュームにクライアントをリダイレクトします 災害が発生した場合

7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係を確立している場合、 7-Mode のプライマリサイトで災害が発生したら、クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにリダイレクトする必要があります。

手順

1. セカンダリクラスタから「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

2. セカンダリクラスタからは、「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

3. クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにリダイレクトします。

   clustered Data ONTAP でのクライアントアクセス設定の詳細については、を参照してください "『clustered Data ONTAP ファイルアクセスおよびプロトコル管理ガイド』"。

7-Mode プライマリをスタンドアロンボリュームとして移行する

災害後に 7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに復帰したら、 7-Mode のプライマリボリュームを移行する必要があります。この時点では、 7-Mode のプライマリボリュームに対する SnapMirror 関係はすべて解除されて削除されているため、このタイプの移行ではスタンドアロンボリュームを移行します。

手順

1. 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ、データをコピーします。

   a. 7-Mode システムと SVM の間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウサイズを設定する場合は、「 window-size-for-tdp-mirror 」オプションを使用して「 async-mirror 」タイプの SnapMirror ポリシーを作成します。

      その後、このポリシーを 7-Mode システムと SVM の間の TDP SnapMirror 関係に適用する必要があります。

      TCP ウィンドウサイズは 256KB~7MB の範囲で設定でき、 SnapMirror 転送のスループットを向上させて移行時のコピーにかかる時間を短縮できます。TCP ウィンドウサイズのデフォルト値は 2MB です。

      ```
      cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
      -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
      ```

   b. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

      TCP ウィンドウサイズを設定するために SnapMirror ポリシーを作成した場合は、この SnapMirror 関係にそのポリシーを適用する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

      ```
      cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
      Operation is queued: snapmirror initialize of destination
      vs1:dst_vol.
      ```

   b. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、ステータスを監視します。

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                   Current Operation ID: -
                          Transfer Type: -
                         Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
```

```
                Number of Failed Updates: 0
            Number of Successful Resyncs: 0
                Number of Failed Resyncs: 0
             Number of Successful Breaks: 0
                 Number of Failed Breaks: 0
                    Total Transfer Bytes: 155648
          Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

状況	作業
転送を手動で更新します	i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。 `cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol` ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

状況	作業

スケジュールされた更新転送を実行します	i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce' コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリューム間で実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode ボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

4. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリュームに対する最終データ更新を実行します。

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. 最後の転送が成功したかどうかを確認するには、「 snapmirror show 」コマンドを使用します。

6. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

   clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

8. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
   ```

9. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

clustered Data ONTAP プライマリボリュームへのクライアントのリダイレクト

7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに復帰したら、 7-Mode のプライマリボリュームを移行し、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームとの SnapMirror 関係を確立して、クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のプライマリボリュームにリダイレクトできます。

手順

1. プライマリとセカンダリの SVM 間に SVM ピア関係を作成します。
   a. cluster peer create コマンドを使用して、クラスタピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. ソースクラスタから vserver peer create コマンドを実行して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. デスティネーションクラスタから「 vserver peer accept 」コマンドを使用して SVM ピア要求を承認し、 SVM ピア関係を確立します。

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

2. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームをソースとし、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームをデスティネーションとする SnapMirror 関係を作成

します。

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

3. プライマリ・クラスタから「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリ・ボリュームを再同期します。

```
pri_cluster::> snapmirror resync -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

再同期が完了するまで待つ必要があります。再同期が完了すると、 SnapMirror の状態が「 SnapManager にはミラー」に変わります。

4. clustered Data ONTAP のプライマリボリュームに切り替える準備ができたら、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームからクライアントアクセスを切断します。
5. プライマリ・クラスタから 'napmirror update コマンドを使用して ' プライマリ・ボリュームを更新します

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

6. プライマリクラスタから「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

```
pri_cluster::> snapmirror break -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

7. clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへのクライアントアクセスを有効にします。
8. プライマリクラスタから「 snapmirror delete 」コマンドを実行し、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

```
pri_cluster::> snapmirror delete -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

9. セカンダリクラスタからは、「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームをソースとし、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームをデスティネーションとする SnapMirror 関係を作成します。 7-Mode プライマリボリュームと clustered Data ONTAP セカンダリボリュームの間の前回のスケジュールと同様のスケジュールが設定されている。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched
```

10. セカンダリ・クラスタから 'snapmirror resync コマンドを使用して ' clustered Data ONTAP のプライマリ・ボリュームを再同期します

```
sec_cluster::> snapmirror resync -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.